

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

사용자를 따라오는(추종)
자율주행 마트 카트

2026. 08 . 24 .월

과 정 명	로봇초급
소속 학교	노은초
성 명	오지호

대전교육정보원정보영재교육원

목 차

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 추종 자율주행 마트 카트 필요성
2. 추종 자율주행 마트 카트 목적

II. 이론적 배경

1. 자율주행 기초 상식
2. 자율주행 카트 사례
3. 컬러센서를 사용한 자율주행 자동차 사례

III. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 로봇 외형 제작
2. 코드 작성

IV. 연구 결과

1. 로봇 만들기 결과
2. 자율주행 소프트웨어 만들기

V. 결론 및 제언

1. 개선하고 싶은 점
2. 결론

※참고문헌

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 추종 자율주행 마트 카트 필요성

- 가. 트레이더스에서 엄마 대신 마트 카트를 끌어주고 있었는데 마트 카트를 끄는 바람에 맛있는 시식을 못한 적이 있었다. 그래서 자율주행 카트를 만들면, 카트 때문에 시식을 못할 일은 없을 것 같다.
- 나. 자율주행 카트는 장애인과 노약자들이 장을 볼 때도 매우 필요할 것 같다.

2. 추종 자율주행 마트 카트 목적

- 가. 장을 볼 때, 사용자를 자동으로 따라오는 마트 카트를 제작하여 장보기의 편의성을 높인다.

II. 이론적 배경

1. 자율주행 기초 상식

자율주행 로봇은 정확하게 작동이 되기 위해서는 복잡한 구조와 정밀한 기술이 결합어야 한다. 핵심적인 3가지 기술은 센서(인지), 인공지능(판단), 제어 시스템(제어)이다

- 가. 센서는 대표적으로 라이다, 카메라, 초음파, 적외선, GPS센서 (컬러 센서는 잘 안 쓰이는 듯...) 등이 있다. 특히 라이다 센서 같은 경우는 실제 자율주행 자동차에서 3D 모델을 만들고 판단하는 과정에 중요한 역할을 주기 때문에 중요한 역할을 하고 있다고 한다.
- 나. 인공지능은, 스스로 상황을 학습하고, 의사결정을 내리는 역할을 한다. 자료를 조사한 결과 특히 인공지능은 자율주행 로봇에게 꼭 필요한 기능이라고 한다. (조건문으로는 잘 안 쓰이는 듯..)
- 다. 제어 시스템은 입력(감지),처리(판단),출력(동작)에서 출력을 진하는 것이다. 제어시스템의 구성원은 모터, 서보 모터, 제어기등이 있고, 속도나 즉각적인 반응을 하기 위해서는 꼭 필요한 과정이라고 한다.

2. 자율주행 카트 사례

- 가. 미국에서 개발된 추종 마트 카트가 있다. 미국의 대형 업체 ‘Kroger’는 2021년 1월부터 ‘Caper’의 스마트 쇼핑카트를 도입해 실증으로 운영하고 있다고 한다. 도입한 카트는 내장된 내비게이션 기술로 쇼핑 경로를 제공하고, 고객이 카트에 제품을 넣을 때 자동으로 스캔하고 결제까지 할수 있다

고 한다. 그래서 쇼핑을 끝낸 후 계산하기 위해 기다릴 필요가 없다고 한다.

나. 결제 등을 바로 지원하는 편이지만, 가격 등 여러가지 이유로 널리 쓰이지는 않고 있다. 참고로 우리나라도 2018년 4월에 이마트가 LG전자와 함께 미국의 카트와 비슷한 기능을 가진 쇼핑 카트 ‘일라이’를 시범 운행 했지만 안전상 문제 등 다양한 이유로 상용화를 하지는 못했다고 한다,

3. 컬러센서를 사용한 자율주행 자동차 사례

가. 대부분의 컬러센서는 인식 거리가 매우 짧기 때문에, 보통 바닥면 인식에만 활용되고 있었다. 컬러센서를 활용한 자율주행 자동차는 있지만, 대부분 다른 센서도 같이 활용한 경우이다.

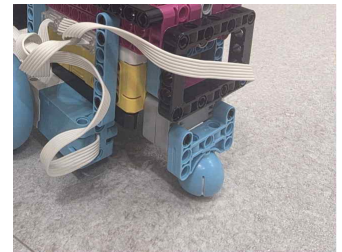
나. 오로지 컬러센서만 사용한 사례는 대부분 라인 트레이싱이다.

III. 탐구 방법 및 과정

1.로봇 외형 제작

가. 처음에는 바퀴 4개를 가지고 로봇을 제작하려 하였다. 정확히는 톱니들을 서로 맞물리게 돌리거나 모터로 돌아가지 않고 수동으로만 돌아가는 바퀴를 달아서 돌리려고 하였다. 하지만 제어기 기준으로 모터를 붙이고 센서를 붙이다 보니 바퀴 축이나 톱니를 다룰 공간과 부품이 넉넉하지 않아 바퀴를 2개만 쓰기로 하였다. 바퀴를 2개만 썼을 때, 앞이나 뒤로 무조건 쏠리게 되다 보니 중심을 잡는 게 문제가 되었다. 그래서 무게를 뒤에 최대한 실고, 볼 바퀴를 달아 무게 중심을 맞추었다.

나. 센서를 달때는 특히 신경을 쓰었는데, 그 이유는 제 계획상 컬러센서와 초음파 센서가 같이 한 곳을 스캔해야지만 돌아가는 프로그램을 생각해 놓아서 서보 모터에 컬러센서와 초음파 센서를 한 곳에 달았고, 그 후 물건을 담을 수 있는 공간을 만들어 카트처럼 보이게 만들었다.



2. 코드 작성

가. 일단 예상했던 문제가 발생하였다. 바로 ‘컬러 센서의 인식 거리’였다. 조

사했던 결과대로 대부분의 컬러센서는 인식거리가 짧았고 레고 스파이크 프라임의 컬러센서 역시 인식 거리 20mm로 예외는 아니었다. 그래서 컬러 센서는 라이트 용도로만 쓰고 나머지는 초음파 센서로 대신하기로 했다.

나. 나는 초음파 센서의 값을 0.1초 단위로 저장하고 초음파 센서의 값과 저장한 값의 차이를 현재 거리차 변수로 저장했다. 그리고 그게 3보다 높아지는 순간이 추종 대상이 초음파 센서의 시야값에서 사라지는 상황이라 생각하고 좌우로 방향을 5도씩 8번 (총 좌우로 40도) 가장 가까운 곳에 추종 대상이 있다고 가정한 후 양쪽 바퀴의 속도차를 이용하여 추종 대상을 따라가면서 방향도 틀게 코드를 짰다. 하지만 초음파 센서값을 저장하는 순간과 시야값에서 사라지는 순간이 자주 일어나 잘 인식을 하지 않았고 또 인식을 하더라도 인식하는 속도가 너무 빨라 인식이 잘 되지 않았고, 너무 느리게 하면 반대로 사람을 놓쳐버리는 어려움을 겪었다.

다. 나는 인식을 잘 안하는 문제를 보완 하기 위해 레이더 방식을 생각해 냈다. 물체가 정면에 있든 없든 -70~70도 까지 스캔을 5도 단위로 해서 위치를 찾고 양쪽 바퀴 속도 차를 이용하여 이동하는 방식을 사용하였다. 하지만 이것마저 문제가 발생하였다. 일단 물체가 70도에서 감지가 되면 급격하게 방향이 돌아가게 되는데 그 중간에 스캔을 하니까 일부 지역은 아예 스캐닝이 돼지도 않았다. 또 바퀴 속도 차는 아무리 맞춰도 정확히 그 물체를 따라가기 어려웠고, 설상 따라간다 해도 이미 다른 곳으로 이동한 뒤라 대상을 놓치기 일수였다. 그래서 나는 천천히 초음파 센서 인식만 해 보았다. 그런데 인식이 잘 되지 않았다. 그래서 나는 다른 방법을 찾아야 했다.

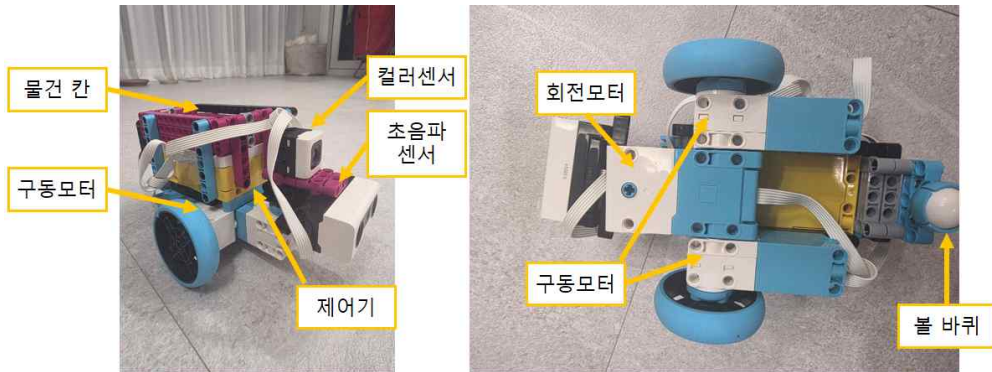
라. 나는 다시 레이더 방식을 다르게 이용해 보기로 했다. 일단 초음파 센서가 잘 인식이 되지 않는 점은 2번 스캐닝하여 정확도를 높였고, 또 검색해 본 결과 레고 스파이크 프라임 초음파 센서 시야각은 30도 내외라는 결과를 얻어 5도씩 하는 걸 10도씩 해 속도를 올렸다. (하지만 사람을 따라가긴 역부족이었다. 그래서 우리는 사람을 일정 속도로 따라가진 못하지만 평지 한 가운데서 따라가는 건 가능하다는 조건이 있다.) 그리고 각도기를 이용해 로봇을 속도 200으로 돌렸을 때 몇 점 몇 초에 몇 도 씩 도는지 알아내 사람을 잘 따라오게 만들었다. 그래서 이렇게 추종 마트 카트가 탄생 했다.

IV. 연구 결과

1. 로봇 만들기 결과

가. 아까 말한 대로 나온 결과물이다. 보면 볼바퀴가 달리기 전에 회색 부품이 2

개 달린 것을 볼 수 있는데 이 것은 무게 중심을 뒤로 두기 위함이다. 그리고 자세히 살펴보면 제어기의 전원 버튼이 물건 칸에 위치해 있는데 그 이위는 제어기 중심으로 조립해 제어기가 중심으로 오는 것을 유도해 전원 버튼을 누르기 쉽게 만들기 위함이다.



입체 사진

밀면 사진

2. 자율주행 소프트웨어 만들기

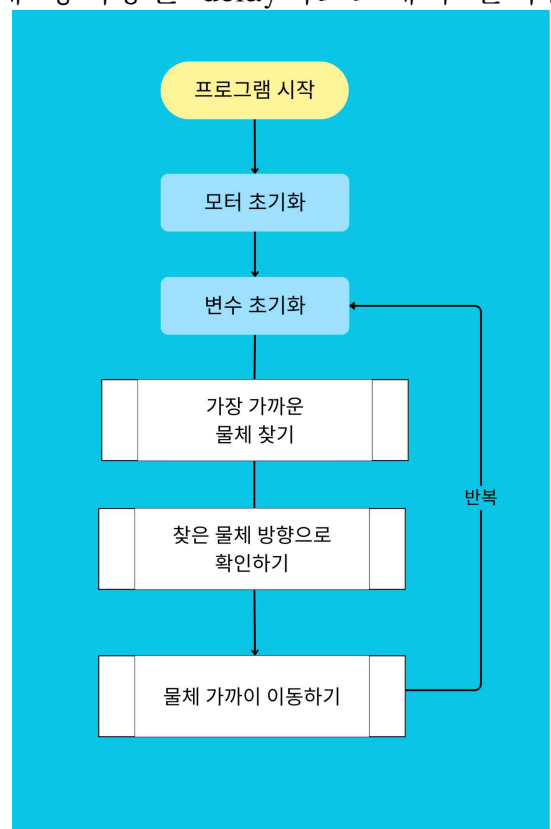
이번 코드는 1개의 전체 코드와 3개의 함수(파란색 바탕이 전체 코드, 흰색 바탕이 함수 코드)로 이루어져 있습니다. 1개씩 설명하겠습니다.

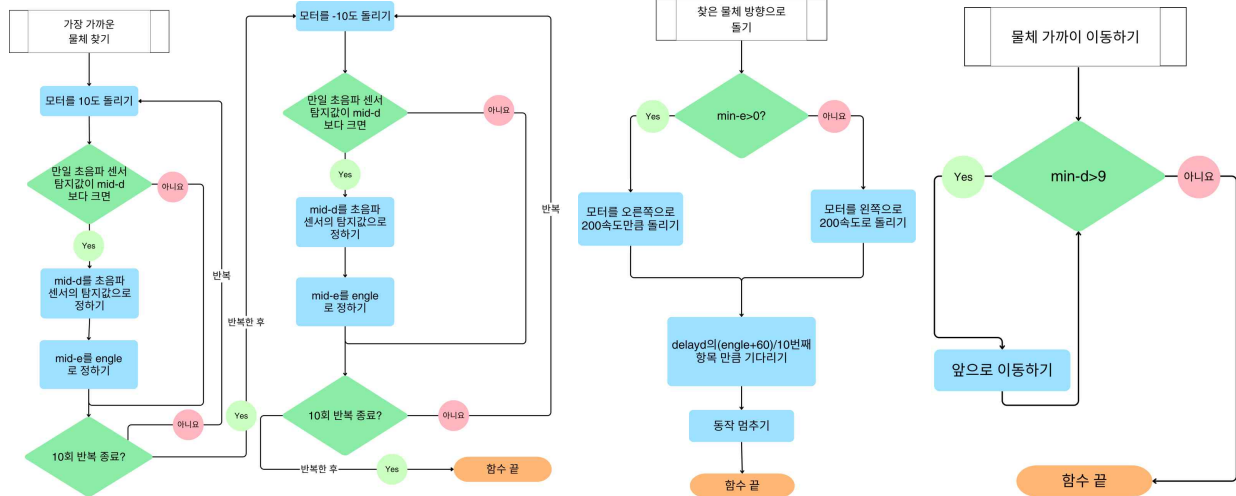
가. 1번 함수는 가장 가까운 물체 찾기라는 함수인데, 지금까지 나온 거리중에 최소 거리만 보고 각도와 거리를 업데이트 한다.

나. 찾은 물체 방향으로 회전하기인데, 이전에 넣어놓은 delay리스트에서 올바른 delay값을 꺼내서 기다린 후 멈추는 함수다. 즉 회전하는 함수다

다. 마지막으로 물체 가까이 이동하기는 1cm움직이고 확인하고를 반복하다가 10cm 이내로 들어서면 멈추고 다시 변수 초기화로 보내는 함수이다.

라. 마지막으로 모터 초기화는 회전 모터를 -50도로 보내는 것이고, 변수 초기화는 min-d를 200으로 바꾸는 과정이다. 이 프로그램을 요약하면 한마디로 물체를 찾고,회전하고, 이동한 후, 초기화를 무한 반복한다.





V. 결론 및 제언

1. 개선하고 싶은 점

- 가. 일단 GPS나 라이다 센서같은 걸 추가 도있해서 정확도와 기능을 올리고 싶다.
- 나. 실제 마트에선 장애물 등이 있으니까 그런 걸 고려한 카트를 만들어 보고 싶다.

2. 결론

- 가. 이번 개인 주제 탐구 발표 대회를 통해서 초음파 센서만 사용하여 추종로봇을 만드는 건 매우 힘들고, 만든다 하여도 정확도가 떨어진다는 것을 뼈저리게 알았다.(뭐 그 외 다른 것도 좀 알았지만..) 하지만 몇가지 실제 자율주행에서 쓰이는 센서를 도입하면 진짜 마트에서 쓸 수 있을지도라고 조심스레 생각해 본다. 어쨌든 결론은!

...

-초음파 센서만 가지고 자율주행 로봇을 만들겠다는 생각을 하지 말자~~

※참고문헌

- (1) 자율주행 로봇의 구조와 작동 방식 (센서, 인공지능, 제어 시스템), <https://nagne26-tech.tistory.com/8>
- (2) “스스로 판단하고 움직이고” ...서울에서 타본 자율주행 운전 차, https://www.seouland.com/arti/culture/culture_general/9396.html
- (3) [모빌리티 인사이트] 알아서 나를 따라다니는 '쇼핑카트'가 있다?, <https://www.donga.com/news/It/article/all/20220106/111128119/1>
- (4) [탐구보고서] 스파이크프라임 센서 살펴보기, <https://blog.naver.com/learnsteamrobot/223312587947>